

DMATH-ALGO

Aussagenlogik

Herbstsemester 24

Serie 2

Lernziele

- Sie können mit Hilfe von Wahrheitstabellen aussagenlogische Terme Schritt für Schritt analysieren.
- Sie können mit Hilfe der Rechenregeln aussagenlogische Terme in äquivalente Terme vereinfachen.
- Sie verstehen die Begriffe allgemeingültig, erfüllbar, unerfüllbar und kennen das SAT Problem.

In dieser Serie wird die formale Logik vorgestellt, die Grundlage der gesamten Informatik. Wir brauchen Logik, wenn wir die Bedingung einer `if`-Anweisung schreiben oder wenn wir eine Schaltung entwerfen, um zwei 32-Bit-Ganzzahlen zu addieren oder wenn wir ein Programm entwerfen, um einen Grossmeister im Schach zu schlagen. Jede Bedingung, die wir in eine Schleife schreiben, ist eine logische Aussage. Wenn wir uns hinsetzen, um eine binäre Suche in Python zu schreiben, stellen wir durch die Verwendung logischer Überlegungen sicher, dass unser Code bei jeder Eingabe richtig funktioniert. Wenn wir eine Suchmaschine verwenden, um nach Webseiten zu suchen, machen wir logische Überlegungen zu speziellen Anfragen oder das Lösen eines Sudoku-Rätsels entspricht dem Verfolgen logischer Zusammenhänge.

Frage 1: Was ist eine Aussage?

Wir kennen boolean Werte und können mit ihnen rechnen. Dieser elementare Datentyp kommt aber nicht nur als Variable vor, er dient auch als Wert für sinnvoll interpretierbare Textkonstrukte einer gesprochenen Sprache.

Definition 1: Eine **Aussage** ist ein Satz, der entweder **wahr** oder **falsch** ist. Mit **1** codieren wir den Wert **wahr** und mit **0** den Wert **falsch**.

Sind folgende Sätze in der deutschen Sprache Aussagen?

- «Die Summe von Zwei und Drei ist Fünf.»
ja, mit Wahrheitswert 1
- «Vierundvierzig ist eine Primzahl.»
ja, mit Wahrheitswert 0
- «Donald Ervin Knuth ist ein US-amerikanischer Informatiker.»
ja, mit Wahrheitswert 1
- «Wie alt wurde der Mathematik Leonhard Euler?»
nein, das ist eine Frage
- «Jede gerade Zahl grösser als Zwei ist die Summe zweier Primzahlen.»
ja, mit Wahrheitswert unbekannt
- «Sei freundlicher zu deinem Lehrer!» $4 = 2+2, 6 = 3+3, 8 = 3+5, \dots ?$
nein, das ist ein Befehl

Eine Aussage ist **atomar**, wenn wir sie nicht in zwei kürzere Aussagen aufteilen können:

- «Das Haus ist alt und steht direkt am See.» nicht atomar:
«Das Haus ist alt»,
«Das Haus steht direkt am See»
- «Das Haus steht zwischen Cham und Zug.» atomar

Frage 2: Wie sind Aussagen aufgebaut?

Atomare Aussagen können wir zu neuen Aussagen verbinden. Mit grossen lateinischen Buchstaben $A, B, C, \dots$, die sogenannten **aussagenlogischen Variablen**, bezeichnen wir atomare Aussagen und bilden daraus zusammengesetzte Aussagen:

Betrachten wir die folgenden vier atomaren Aussagen:

A : «Pierre ist Kanadier.»

B : «Pierre ist Schweizer.»

C : «Pierre ist in Bern geboren.»

D : «Pierre ist in Quebec geboren.»

Häufige aussagenlogische Verbindungen sind dann:

◦ **Die Negation $\neg A$** (nicht):

«Pierre ist nicht Kanadier.»

Der Wahrheitswert von $\neg A$ hängt von A ab:

A	$\neg A$
1	0
0	1

◦ **Die Konjunktion $B \wedge C$** (und):

«Pierre ist Schweizer und in Bern geboren.»

Der Wahrheitswert von $B \wedge C$ hängt von B und C ab:

B	C	$B \wedge C$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

◦ *Die Disjunktion $A \vee B$* (oder):

«Pierre ist Kanadier oder Schweizer.»

Der Wahrheitswert von $A \vee B$ hängt von A und B ab:

A	B	$A \vee B$
1	1	$\wedge$
1	0	$\wedge$
0	1	$\wedge$
0	0	$\circ$

◦ *Die Kontravalenz $C \oplus D$* (entweder oder):

«Pierre ist entweder in Bern oder in Quebec geboren.»

Der Wahrheitswert von $C \oplus D$ hängt von C und D ab:

C	D	$C \oplus D$
1	1	$\circ$
1	0	$\wedge$
0	1	$\wedge$
0	0	$\circ$

◦ *Die Implikation $D \Rightarrow A$* (wenn dann):

«Wenn Pierre in Quebec geboren ist, dann ist er Kanadier.»

Der Wahrheitswert von $D \Rightarrow A$ hängt von D und A ab:

D	A	$D \Rightarrow A$
1	1	$\wedge$
1	0	$\circ$
0	1	$\wedge$
0	0	$\wedge$

Die linke Aussage der Implikation heisst *Prämisse* (Annahme).Die rechte Aussage der Implikation heisst *Konklusion* (Folgerung).

- Die Äquivalenz $D \Leftrightarrow A$ (genau dann, wenn):

«Pierre ist genau dann in Quebec geboren, wenn er Kanadier ist.»

Der Wahrheitswert von $D \Leftrightarrow A$ hängt von D und A ab:

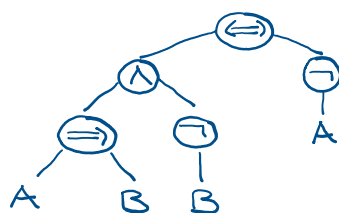
D	A	$D \Leftrightarrow A$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

Definition 2: Was ein **aussagenlogischer Term** ist, können wir in drei Schritten definieren:

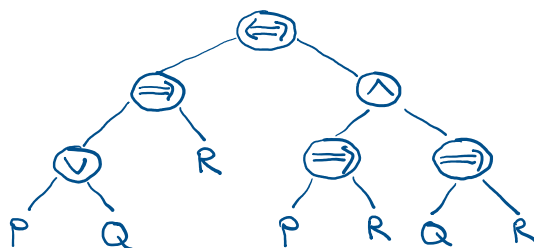
- Eine atomare Aussagen ist ein aussagenlogischer Terme.
- Wenn A ein aussagenlogischer Term ist, dann ist auch $\neg A$ ein aussagenlogischer Term.
- Wenn A und B zwei aussagenlogische Terme sind, dass sind auch $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \oplus B$, $A \Rightarrow B$ und $A \Leftrightarrow B$ aussagenlogische Terme.

Aufgabe 1: Zeichnen Sie den **Syntaxbaum** der folgenden aussagenlogischen Terme:

a) $((A \Rightarrow B) \wedge (\neg B)) \Leftrightarrow (\neg A)$



b) $((P \vee Q) \Rightarrow R) \Leftrightarrow ((P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R))$



Frage 3: Was sind die Wahrheitswerte von Termen?

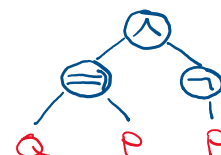
Die Menge aller atomarer Aussagen in einem aussagenlogischen Term heisst die **Signatur** des Terms. Eine Belegung all dieser atomarer Aussagen mit Wahrheitswerten nennen wir eine **Interpretation** der Signatur.

Definition 3: Ein aussagenlogischer Term heisst:

- **erfüllbar**, wenn er für mindestens eine Interpretation der Signatur wahr ist.
- **allgemeingültig**, wenn er für alle Interpretation der Signatur wahr ist (**Tautologie**). Wir bezeichnen so eine Aussage mit dem Buchstaben T .
- **unerfüllbar**, wenn er für keine Interpretation der Signatur wahr ist (**Kontradiktion**). Wir bezeichnen so eine Aussage mit dem Buchstaben F .

Mit einer **Wahrheitstabelle** können wir Schritt für Schritt prüfen, ob ein Term erfüllbar, allgemeingültig oder unerfüllbar ist, in dem wir alle Interpretationen der Signatur auswerten:

$$(Q \Rightarrow P) \wedge \neg(P)$$



Für die Signatur $\{P, Q\}$ gibt es vier Interpretationen:

Signatur					
P	Q		$Q \Rightarrow P$	$\neg P$	$(Q \Rightarrow P) \wedge (\neg P)$
1	1	Interpretationen	1	0	0
1	0		1	0	0
0	1		0	1	0
0	0		1	1	1

Der aussagenlogische Term $(Q \Rightarrow P) \wedge \neg(P)$ ist also erfüllbar. Er ist nur für die Interpretation in der letzten Zeile wahr.

Zwei Terme sind **aussagenlogisch äquivalent**, wenn sie für alle Interpretationen den gleichen Wahrheitswert haben. Wir schreiben $T_1 \equiv T_2$.

Die Wahrheitstabelle zeigt, dass $(Q \Rightarrow P) \wedge \neg(P) \equiv \neg(P \vee Q)$ gilt:

P	Q	$Q \Rightarrow P$	$\neg P$	$(Q \Rightarrow P) \wedge (\neg P)$	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$
1	1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0	1

Aufgabe 2: In der Softwaretechnik beschreibt eine Spezifikation, was von einem System geleistet werden soll. In einem technischen Dokument stehen zum Beispiel die folgenden Anforderungen:

- A_1 : If the file system is not locked, then new messages will be queued.
- A_2 : If the file system is not locked, then new messages will be sent to the message buffer.
- A_3 : If the file system is not locked, then the system is functioning normally, and conversely.
- A_4 : If new messages are not queued, then they will be sent to the message buffer.
- A_5 : New messages will not be sent to the message buffer.

Übersetzen Sie diese Anforderungen in fünf aussagenlogische Terme. Verwenden Sie die folgenden vier atomaren Aussagen:

L für «file system locked»

Q für «new messages are queued»

B für «new messages are sent to the message buffer»

N für «system functioning normally»

$$\begin{aligned}
 A_1 &: \neg L \Rightarrow Q \\
 A_2 &: \neg L \Rightarrow B \\
 A_3 &: \neg L \Leftrightarrow N \\
 A_4 &: \neg Q \Rightarrow B \\
 A_5 &: \neg B
 \end{aligned}$$

Die Spezifikation heisst **konsistent**, wenn es eine Interpretation gibt, so dass jede der fünf Anforderungen wahr ist. Verwenden Sie eine Wahrheitstabelle um festzustellen, ob diese Spezifikation konsistent ist.

Die Signatur ist $\{L, Q, B, N\}$

Es gibt 16 verschiedene Interpretationen für diese Signatur:

L	Q	B	N	$\neg L$	$\neg L \Rightarrow Q$	$\neg L \Rightarrow B$	$\neg L \Leftrightarrow N$	$\neg Q$	$\neg Q \Rightarrow B$	$\neg B$	$A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \wedge A_4 \wedge A_5$
1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0
0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0

Der aussagenlogische Term

$A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \wedge A_4 \wedge A_5$ ist erfüllbar,

die Spezifikation ist also konsistent.

Aufgabe 3: Überprüfen Sie je mit einer Wahrheitstabelle Schritt für Schritt, ob die folgenden Terme erfüllbar, allgemeingültig oder unerfüllbar sind.

a) $(A \wedge B) \wedge (\neg A \vee \neg B)$

b) $((P \vee Q) \Rightarrow R) \Rightarrow ((P \Rightarrow R) \vee (Q \Rightarrow R))$

Aufgabe 4: Überprüfen Sie je mit einer Wahrheitstabelle Schritt für Schritt, ob die folgenden zwei Terme äquivalent sind.

a) $P \Rightarrow (Q \vee R)$ und $Q \vee (\neg P \vee R)$

b) $P \Rightarrow (Q \vee R)$ und $(Q \wedge \neg R) \Rightarrow P$

		C	D	3a)
A	B	$A \wedge B$	$\neg A \vee \neg B$	$C \wedge D$
1	1	1	0	0
1	0	0	1	0
0	1	0	1	0
0	0	0	1	0

unerfüllbar

			A	B	C	D	E	3b)
P	Q	R	$P \vee Q$	$A \Rightarrow R$	$P \Rightarrow R$	$Q \Rightarrow R$	$C \vee D$	$B \Rightarrow E$
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	1	1

allgemeingültig (Tautologie)

P	Q	R	A		B	
			$Q \vee R$	$P \Rightarrow A$	$\neg P \vee R$	$Q \vee B$
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1

4a) $P \Rightarrow (Q \vee R) \equiv Q \vee (\neg P \vee R)$

P	Q	R	A		B	
			$Q \vee R$	$P \Rightarrow A$	$Q \wedge \neg R$	$B \Rightarrow P$
1	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	<u>0</u>	0	<u>1</u>
0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	1	<u>1</u>	1	<u>0</u>
0	0	1	1	1	0	1
0	0	0	0	1	0	1

4b) $P \Rightarrow (Q \vee R) \not\equiv (Q \wedge \neg R) \Rightarrow P$

Frage 4: Wie können wir Terme vereinfachen?

Das Aufstellen der Wahrheitstabelle wird umso aufwändig, je mehr atomare Aussagen die Signatur enthält.

Aufgabe 5: Wie viele Zeilen hat die Wahrheitstabelle, wenn die Signatur einer Aussage 50 atomare Aussagen enthält?

$$2^{50} = 1125899906842624$$

Um zu prüfen, ob eine Aussage erfüllbar ist, müssen wir im schlimmsten Fall alle Zeilen der Wahrheitstabelle ausrechnen. Bis heute kennen wir keinen Algorithmus, der dieses **Erfüllbarkeitsproblem** der Aussagenlogik (SAT, von englisch *satisfiability*) **effizient** lösen kann.

SAT gehört zu der Komplexitätsklasse der NP Probleme, bei denen mögliche Lösungen schnell überprüft werden können. Um zu prüfen, ob für eine Interpretation der Signatur die Aussage wahr ist oder nicht (eine Zeile der Wahrheitstabelle ausrechnen), ist effizient machbar.

In der Forschung haben Informatikerinnen und Informatiker SAT-Solver entwickelt, die das SAT Problem mit sehr vielen atomaren Aussagen in praktikabler Zeit lösen können. Das ist aktuell ausreichend für praktische Anwendungen in der formalen Verifikation, der künstlichen Intelligenz und in verschiedenen Planungs- und Schedulingalgorithmen. Dennoch ist das SAT Problem das grösste ungelöste Rätsel der Informatik. Das Clay Mathematics Institute in Peterborough (USA) hat für die Lösung des Problems ein Preisgeld von einer Million Dollar ausgeschrieben.

Bekannt ist, dass es auch für aussagenlogische Terme Rechenregeln gibt, mit denen wir im besten Fall den Term stark vereinfachen können.

Interessanterweise reichen Rechenregeln für die **Negation**, die **Disjunktion** und die **Konjunktion**, weil wir in Termen die Implikationen und die Äquivalenzen mit **nicht**, **und** und **oder** ersetzen können:

◦ $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$

A	B	$A \Rightarrow B$	$\neg A \vee B$
1	1	1	1
1	0	0	0
0	1	1	1
0	0	1	1

◦ $A \Leftrightarrow B \equiv (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$

A	B	$A \Rightarrow B$	$B \Rightarrow A$	$C \wedge D$	$A \Leftrightarrow B$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1

Für die für Negation, die Disjunktion und die Konjunktion gilt:

- **Doppelnegation:**

$\neg(\neg A) \equiv A$

A	$\neg A$	$\neg \neg A$
1	0	1
0	1	0

- **Idempotenz:**

$A \vee A \equiv A$ und $A \wedge A \equiv A$

A	$A \vee A$	A	$A \wedge A$
1	1	1	1
0	0	0	0

- **Dominanz:**

$A \vee T \equiv T$ und $A \wedge F \equiv F$

A	T	$A \vee T$	A	F	$A \wedge F$
1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0

- **Identität:**

$A \vee F \equiv A$ und $A \wedge T \equiv A$

A	F	$A \vee F$	A	T	$A \wedge T$
1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	1	0

- **Invers:**

$A \vee \neg A \equiv T$ und $A \wedge \neg A \equiv F$

A	T	$\neg A$	$A \vee \neg A$	A	F	$\neg A$	$A \wedge \neg A$
1	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0

- **Kommutativität:**

$A \vee B \equiv B \vee A$ und $A \wedge B \equiv B \wedge A$

A	B	$A \vee B$	$B \vee A$	A	B	$A \wedge B$	$B \wedge A$
1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

◦ **Absorption:**

$$A \vee (A \wedge B) \equiv A \quad \text{und} \quad A \wedge (A \vee B) \equiv A$$

		^C	
A	B	$A \wedge B$	$A \vee C$
1	1	1	1
1	0	0	1
0	1	0	0
0	0	0	0

		^C	
A	B	$A \vee B$	$A \wedge C$
1	1	1	1
1	0	1	0
0	1	1	0
0	0	0	0

◦ **Assoziativität:**

$$(A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C) \quad \text{und} \quad (A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$$

siehe unten

◦ **Distributivität:**

$$A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C) \quad \text{und}$$

$$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

siehe unten

◦ **De Morgan'sche Gesetz:**

$$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B \quad \text{und}$$

$$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$$

		^C		
A	B	$A \vee B$	$\neg C$	$\neg A \wedge \neg B$
1	1	1	0	0
1	0	1	0	0
0	1	1	0	0
0	0	0	1	1

Aufgabe 6: Bestätigen Sie ein paar dieser Gesetze Schritt für Schritt mit einer Wahrheitstabelle.

			^D		^E	
A	B	C	$A \vee B$	$D \vee C$	$B \vee C$	$A \vee E$
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0

Assoziativität

			D	E	F	
A	B	C	$A \vee B$	$A \vee C$	$D \wedge E$	$B \wedge C$
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Distributivität

Damit können wir Terme vereinfachen:

$$\begin{aligned} & (\neg(\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \Rightarrow Q)) \Rightarrow P \\ \equiv & (P \wedge Q \wedge (P \Rightarrow Q)) \Rightarrow P && \text{De Morgan} \\ \equiv & (P \wedge Q \wedge (\neg P \vee Q)) \Rightarrow P && \text{Implikation} \\ \equiv & (P \wedge Q \wedge (Q \vee \neg P)) \Rightarrow P && \text{Kommutativität} \\ \equiv & (P \wedge Q) \Rightarrow P && \text{Absorption} \\ \equiv & \neg(P \wedge Q) \vee P && \text{Implikation} \\ \equiv & \neg P \vee \neg Q \vee P && \text{De Morgan} \\ \equiv & \neg P \vee P \vee \neg Q && \text{Kommutativität} \\ \equiv & T \vee \neg Q && \text{Inverse} \\ \equiv & T && \text{Dominanz} \end{aligned}$$

Also ist die Aussage $(\neg(\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \Rightarrow Q)) \Rightarrow P$ allgemeingültig.

Aufgabe 7: Vereinfachen Sie mit den Rechengesetzen Schritt für Schritt die folgenden aussagenlogische Terme so weit wie möglich:

- a) $(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge B)$
- b) $(P \vee \neg(Q \wedge P)) \wedge (R \vee (S \vee R))$
- c) $(P \wedge Q) \Rightarrow (P \vee Q)$
- d) $(\neg Q \wedge (P \Rightarrow Q)) \Rightarrow \neg P$
- e) $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad & (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge B) \\
 & \equiv (B \wedge A) \vee (B \wedge \neg A) \\
 & \equiv B \wedge (A \vee \neg A) \\
 & \equiv B \wedge T \\
 & \equiv \underline{\underline{B}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b)} \quad & (P \vee \neg(Q \wedge P)) \wedge (R \vee (S \vee R)) \\
 & \equiv (P \vee \neg(Q \wedge P)) \wedge (R \vee (R \vee S)) \\
 & \equiv (P \vee \neg(Q \wedge P)) \wedge ((R \vee R) \vee S) \\
 & \equiv (P \vee \neg(Q \wedge P)) \wedge (R \vee S) \\
 & \equiv (P \vee (\neg Q \vee \neg P)) \wedge (R \vee S) \\
 & \equiv (P \vee (\neg P \vee \neg Q)) \wedge (R \vee S) \\
 & \equiv ((P \vee \neg P) \vee \neg Q) \wedge (R \vee S) \\
 & \equiv (T \vee \neg Q) \wedge (R \vee S) \\
 & \equiv T \wedge (R \vee S) \\
 & \equiv \underline{\underline{R \vee S}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c)} \quad & (P \wedge Q) \Rightarrow (P \vee Q) \\
 & \equiv \neg(P \wedge Q) \vee (P \vee Q) \\
 & \equiv \neg P \vee \neg Q \vee P \vee Q \\
 & \equiv \neg P \vee P \vee \neg Q \vee Q \\
 & \equiv T \vee T \\
 & \equiv \underline{\underline{T}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{d)} \quad & (\neg Q \wedge (P \Rightarrow Q)) \Rightarrow \neg P \\
 & \equiv (\neg Q \wedge (\neg P \vee Q)) \Rightarrow \neg P \\
 & \equiv ((\neg Q \wedge \neg P) \vee (\neg Q \wedge Q)) \Rightarrow \neg P \\
 & \equiv ((\neg Q \wedge \neg P) \vee F) \Rightarrow \neg P \\
 & \equiv (\neg Q \wedge \neg P) \Rightarrow \neg P \\
 & \equiv \neg(\neg Q \wedge \neg P) \vee \neg P \\
 & \equiv (\neg \neg Q) \vee (\neg \neg P) \vee \neg P \\
 & \equiv Q \vee P \vee \neg P \\
 & \equiv Q \vee T \\
 & \equiv \underline{\underline{T}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
e) & ((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R) \\
& \equiv ((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R)) \Rightarrow (\neg P \vee R) \\
& \equiv \neg((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R)) \vee (\neg P \vee R) \\
& \equiv \neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg Q \vee R) \vee (\neg P \vee R) \\
& \equiv (\neg\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg\neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \vee R) \\
& \equiv (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg R) \vee \neg P \vee R \\
& \equiv \neg P \vee (P \wedge \neg Q) \vee R \vee (\neg R \wedge Q) \\
& \equiv ((\neg P \vee P) \wedge (\neg P \vee \neg Q)) \vee ((R \vee \neg R) \wedge (R \vee Q)) \\
& \equiv (T \wedge (\neg P \vee \neg Q)) \vee (T \wedge (R \vee Q)) \\
& \equiv (\neg P \vee \neg Q) \vee (R \vee Q) \\
& \equiv \neg P \vee \neg Q \vee R \vee Q \\
& \equiv \neg P \vee R \vee \neg Q \vee Q \\
& \equiv \neg P \vee R \vee T \\
& \equiv \underline{\underline{T}}
\end{aligned}$$